

第5章 练习题答案

1. 单项选择

- 1-1 答案：② 锻件
1-2 答案：① 铸件
1-3 答案：① 设计
1-4 答案：② 一面两孔
1-5 答案：④ 正常加工
1-6 答案：③ 粗车-半精车-精车
1-7 答案：④ 粗车—半精车—粗磨—精磨
1-8 答案：① 粗镗—半精镗—精镗
1-9 答案：
1-10 答案：① 上道工序尺寸公差与本道工序尺寸公差之和
1-11 答案：③ 增环的下偏差之和减去减环的上偏差之和
1-12 答案：④ 各组成环公差平方和的平方根
1-13 答案：④ 1.2~1.4
1-14 答案：① 成组技术
1-15 答案：① 寻找最短路径

2. 多项选择

- 2-1 答案：① 保证相互位置关系原则 ② 保证加工余量均匀分配原则
2-2 答案：② 有利于保证被加工面之间的位置精度 ③ 可以简化夹具设计与制造
2-3 答案：① 车削 ② 铣削 ③ 磨削 ④ 拉削
2-4 答案：① 提高加工表面尺寸精度 ② 提高加工表面形状精度 ③ 降低加工表面粗糙度
2-5 答案：① 先基准后其他 ② 先主后次 ③ 先面后孔
2-6 答案：① 易于保证加工面之间的位置精度 ② 便于管理 ④ 可以减小工件装夹时间
2-7 答案：③ 上一工序表面粗糙度和表面缺陷层厚度 ④ 上一工序留下的形位误差
2-8 答案：③ 派生式 ④ 创成式
2-9 答案：① 成组编码法 ② 形面描述法 ④ 从 CAD 系统直接获取零件信息
2-10 答案：① 易于理解 ② 易于编程
2-11 答案：① 基本时间 ② 辅助时间 ④ 工作地服务时间
2-12 答案：① 装卸工件时间 ② 开停机床时间 ③ 测量工件时间
2-13 答案：① 缩短基本时间 ② 缩短辅助时间 ④ 缩短工作地服务时间
2-14 答案：① 设计变量 ② 目标函数 ③ 约束条件
2-15 答案：① 切削速度 ② 进给量
2-16 答案：① 最短工序时间 ② 最小工序成本 ③ 最大工序利润

3. 判断题

- 3-1 答案：√

- 3-2 答案: ×
3-3 答案: √
3-4 答案: √
3-5 答案: ×
3-6 答案: √
3-7 答案: ×
3-8 答案: √
3-9 答案: √ 提示: 综合考虑包容尺寸和被包容尺寸两种情况。
3-10 答案: √
3-11 答案: ×
3-12 答案: ×
3-13 答案: √
3-14 答案: √
3-15 答案: ×
3-16 答案: √
3-17 答案: ×
3-18 答案: ×

4. 分析计算题

4-1 答案:

1. 图 a: ① 精基准——齿轮的设计基准是孔 A。按基准重合原则, 应选孔 A 为精基准。以 A 为精基准也可以方便地加工其他表面, 与统一基准原则相一致。故选孔 A 为统一精基准。② 粗基准——齿轮各表面均需加工, 不存在保证加工面与不加工面相互位置关系的问题。在加工孔 A 时, 以外圆定位较为方便, 且可以保证以孔 A 定位加工外圆时获得较均匀的余量, 故选外圆表面为粗基准。

2. 图 b: ① 精基准——液压油缸的设计基准是孔 B。按基准重合原则, 应选孔 B 为精基准。以 B 为精基准也可以方便地加工其他表面, 与统一基准原则相一致。故选孔 A 为统一精基准。② 粗基准——液压油缸外圆没有功能要求, 与孔 B 也没有位置关系要求。而孔 B 是重要加工面, 从保证其余量均匀的角度出发, 应选孔 B 的毛坯孔作定位粗基准。

3. 图 c: ① 精基准——液压油缸的设计基准是孔 C。按基准重合原则, 应选孔 C 为精基准。以 C 为精基准也可以方便地加工其他表面, 与统一基准原则相一致。故选孔 C 为统一精基准。② 粗基准——为保证飞轮旋转时的平衡, 大外圆与不加工孔要求同轴, 且不加工内端面与外圆台阶面距离应尽可能的均匀, 故应不加工孔及内端面作定位粗基准。

4-2 答案:

5. 确定工艺路线: 粗车—半精车—粗磨—精磨
2. 确定各工序余量: 根据经验或查手册确定, 精磨余量=0.1mm, 粗磨余量=0.3mm, 半精车余量=1.0mm, 粗车余量=总余量—(精磨余量+粗磨余量+半精车余量)=4—(0.1+0.3+1.0)=2.6 mm。
3. 计算各工序基本尺寸: 精磨基本尺寸=24 mm, 粗磨基本尺寸=(24+0.1)=24.1 mm,

半精车基本尺寸= (24.1+0.3) =24.4 mm，粗车基本尺寸= (24.4+1.0) =25.4 mm。

4. 确定各工序加工经济精度：精磨 IT6（设计要求），粗磨 IT8，半精车 IT11，粗车 IT13。

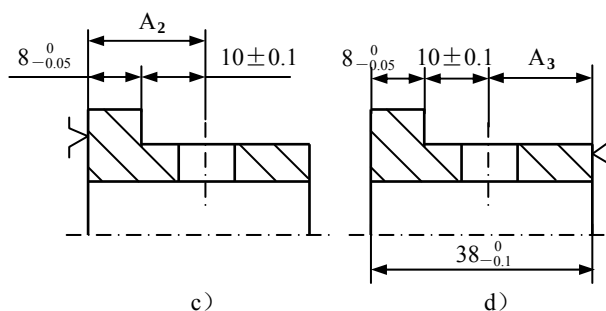
5. 按入体原则标注各工序尺寸及公差：

精磨— $\phi 24_{-0.013}^0$ mm，粗磨— $\phi 24.1_{-0.033}^0$ mm，半精车— $\phi 24.4_{-0.13}^0$ mm，粗车— $\phi 25.4_{-0.33}^0$ mm。

4-3答案：

1) 图 b: 基准重合，定位误差 $\Delta_{DW} = 0$ ， $A_1 = 10 \pm 0.1$ mm；

2) 图 c: 尺寸 A_2 ， 10 ± 0.1 和 $8_{-0.05}^0$ 构成一个尺寸链（见习解图 5X4-2c），其中尺寸 10 ± 0.1 是封闭环，尺寸 A_2 和 $8_{-0.05}^0$ 是组成环，且



习图 5-4-3ans

A_2 为增环， $8_{-0.05}^0$ 为减环。由直线尺寸链极值算法基本尺寸计算公式，有：

$$10 = A_2 - 8, \rightarrow A_2 = 18 \text{ mm}$$

由直线尺寸链极值算法偏差计算公式：

$$0.1 = ESA_2 - (-0.05), \rightarrow ESA_2 = 0.05 \text{ mm};$$

$$-0.1 = EIA_2 - 0, \rightarrow EIA_2 = -0.1 \text{ mm}。故：A_2 = 18_{-0.1}^{+0.05} \text{ mm}$$

3) 图 d: 尺寸 A_3 ， 10 ± 0.1 ， $8_{-0.05}^0$ 和 $38_{-0.1}^0$ 构成一个尺寸链（见习解图 5X4-2d），其中尺寸 10 ± 0.1 是封闭环，尺寸 A_3 ， $8_{-0.05}^0$ 和 $38_{-0.1}^0$ 是组成环，且 $38_{-0.1}^0$ 为增环， A_3 和 $8_{-0.05}^0$ 为减环。

由直线尺寸链极值算法基本尺寸计算公式，有： $10 = 38 - (A_3 + 8)$ ， $\rightarrow A_3 = 28 \text{ mm}$

由直线尺寸链极值算法偏差计算公式，有：

$$0.1 = 0 - (EIA_3 + (-0.05)), \rightarrow EIA_3 = -0.05 \text{ mm};$$

$$-0.1 = -0.1 - (ESA_3 + 0), \rightarrow ESA_3 = 0。故：A_3 = 28_{-0.05}^0 \text{ mm}$$

4-4 答案：

尺寸 75 ± 0.05 、H 和半径 R 组成一个尺寸链，其中尺寸 75 ± 0.05 是间接得到的，是封闭环。半径尺寸 $R = 15_{+0.015}^0$ 和 H 是增环。解此尺寸链可得到： $H = 50_{-0.05}^{+0.035}$

4-5 答案：

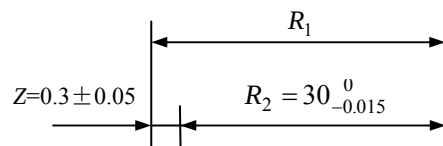
建立尺寸链如习图 5X4-5ans 所示，其中 $A_2 = 26_{-0.2}^0$ ，是尺寸链的封闭环；
 $R_1 = 15.3_{-0.05}^0$ ，是尺寸链的减环； $R_2 = 15_{-0.016}^0$ ，是尺寸链的增环； A_1 也是尺寸链的增环，
 待求。解此尺寸链可得到：

$$A_2 = 26.3_{-0.184}^{-0.05} \text{ mm}$$

4-6 答案：

建立尺寸链如习图 5X4-6ans所示，其中 $Z=0.3\pm0.05$ 是尺寸链的封闭环； $R_2 = 30_{-0.015}^0$ ，
 是尺寸链的减环； R_1 是尺寸链的增环，待求。解此尺寸链可得到： $R_1 = 30.3_{-0.05}^{+0.035}$ mm
 由此可求出淬火前精车的直径工序尺寸为：

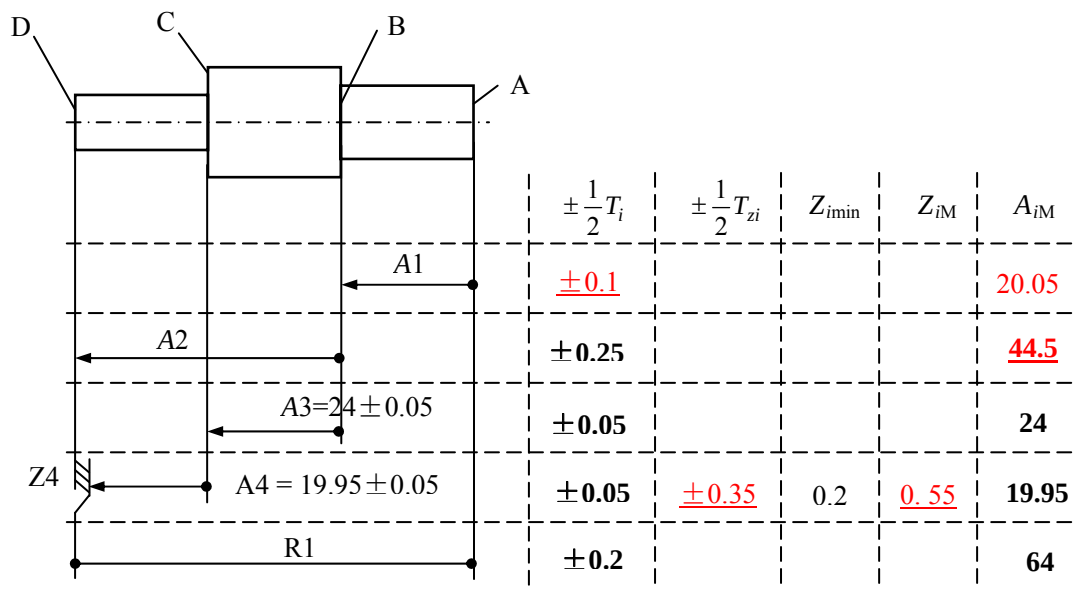
$$D_1 = 30.3_{-0.1}^{+0.07} \text{ mm}$$



习图 5-4-6ans

4-7 答案：

采用图表法求解，如下：

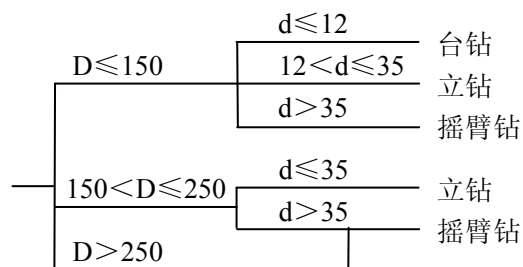


习图 5-4-7ans

4-8 答案:

决策树: 习图 5-4-8ans a)

决策表: 习图 5-4-8ans b)



a)

D ≤ 150	√	√	√				√
150 < D ≤ 250				√	√	√	
D > 250							
d ≤ 12	√			√			
12 < d ≤ 35		√			√		
d > 35			√			√	
台钻	×			×			
立钻		×			×		
摇臂钻			×			×	×

b)

4-9 答案:

习图 5-4-8ans

$$q = \left(1 + \frac{v^n}{A} T_c\right) \frac{\lambda}{f \cdot v} = \frac{\lambda}{f \cdot v} + \frac{v^{n-1} \cdot \lambda \cdot T_c}{A}$$

上式对 v 取导 (f 视为常量), 并令其为 0, 有:

$$\frac{dq}{dv} = -\frac{\lambda}{f \cdot v^2} + (n-1) \frac{v^{n-2} \cdot \lambda \cdot T_c}{A} = 0$$

可求出获得最大生产率的最佳切削速度:

$$v_{op} = \left(\frac{A}{(n-1) \cdot f \cdot T_c} \right)^{\frac{1}{n}}$$